

Отчет о проделанной работе

Титульная часть

Название проекта: Модель связи реального курса доллара по потребительской корзине и цены нефти Brent

Авторы:

- Бойко София, БПМИ248
- Шумакова Екатерина, БПМИ2310

Дата: 2 июня 2026

1. Введение

Цена нефти Brent является одним из значимых внешних факторов для российской экономики. Она влияет на экспортную выручку, платежный баланс, бюджетные доходы и валютный рынок. Поэтому изменение нефтяных цен может быть связано с динамикой курса рубля.

В данном проекте рассматривается не только номинальный курс USD/RUB, но и реальный корзинный курс, основанный на PPP private consumption. Такой подход позволяет сравнить рыночный курс с ориентиром покупательной способности.

2. Постановка задачи

Цель исследования - оценить статистическую связь между ценой нефти Brent и реальным курсом доллара к рублю, рассчитанным через потребительскую корзину.

Исследовательская гипотеза: рост Brent может быть связан со снижением `basket_real_usd_rub`, то есть с относительным укреплением рубля.

Проект не ставит задачу доказать причинность. Результаты интерпретируются как статистическая связь.

3. Распределение ролей

Екатерина:

- архитектура приложения;
- загрузка и предобработка данных;
- визуализация;
- сборка итогового pipeline в `main.py`.

София:

- эконометрическая база;
- OLS-регрессии;
- тесты стационарности, корреляции и интерпретация;
- анализ моделей и выводы.

4. Исходные данные

Переменная	Источник	Серия/показатель	Исходная частота	Итоговая частота
Brent	FRED	DCOILBRETEU	дневная	годовая
nominal USD/RUB	FRED	CCUSMA02RUM618N	месячная	годовая
PPP private consumption	World Bank	PA.NUS.PRVT.PP	годовая	годовая

5. Подготовка данных

Данные были загружены из FRED и World Bank и сохранены в data/raw. После этого даты были приведены к единому формату, пропуски удалены, Brent и USD/RUB агрегированы до годовых средних.

Итоговый датасет data/processed/final_dataset.csv получен объединением трех рядов по году. Затем рассчитаны:

- $\text{basket_real_usd_rub} = \text{nominal_usd_rub} / \text{ppp_basket_usd_rub}$;
- $\log_brent$;
- $\log_basket_real_usd_rub$;
- $dlog_brent$;
- $dlog_basket_real_usd_rub$;
- $dlog_brent_lag1$;
- в улучшенной версии: $dlog_basket_real_usd_rub_lag1$, $dummy_1998_crisis$, $dummy_2014_2015_shock$, $dummy_2022_plus$.

6. Методология исследования

В проекте выполнены:

- описательная статистика;
- корреляционный анализ;
- графический анализ;
- ADF/KPSS-проверка стационарности;
- дополнительная проверка коинтеграции Энгла - Грейнджера по текущему датасету;
- OLS-регрессии;
- HAC-робастные стандартные ошибки;
- сравнение моделей по R-squared, adjusted R-squared, AIC и BIC;
- диагностика остатков через Durbin-Watson и Ljung-Box.

7. Описательная статистика

Итоговая выборка содержит 34 годовых наблюдения. Средняя цена Brent равна 55.2141, минимум - 12.7581, максимум - 111.5707. Средний номинальный курс USD/RUB равен 38.0187, минимум - 0.3097, максимум - 92.8838.

Средний $\text{basket_real_usd_rub}$ равен 2.9534, минимум - 1.4844, максимум - 17.0936. Большой максимум связан с ранним периодом выборки, поэтому начало 1990-х годов требует

осторожной интерпретации.

8. Графический анализ

Файл	Что показывает	Зачем нужен
brent_time_series.png	динамику Brent	показывает нефтяные циклы
nominal_usd_rub_time_series.png	динамику USD/RUB	показывает изменения рыночного курса
ppp_basket_usd_rub_time_series.png	PPP-ориентир	показывает корзинный курс
basket_real_usd_rub_time_series.png	реальный корзинный курс	показывает главный показатель проекта
nominal_vs_ppp_rate.png	сравнение рынка и PPP	показывает расхождения рыночного и корзинного курса
scatter_log_levels.png	связь в логарифмах уровней	иллюстрирует модель 1
scatter_log_changes.png	связь изменений логарифмов	иллюстрирует модели в первых разностях
residuals_model_changes.png	остатки лучшей модели	используется для диагностики

9. Корреляционный анализ

Корреляция между Brent и basket_real_usd_rub равна -0.3480. Отрицательный знак соответствует экономической гипотезе: более высокая цена нефти может быть связана с относительным укреплением рубля.

Однако корреляция не доказывает причинность и не учитывает другие факторы валютного курса.

10. Проверка стационарности

ADF-тест проверяет нулевую гипотезу о единичном корне. В текущих результатах:

Переменная	ADF p-value	KPSS p-value	Вывод
log_brent	0.5644	0.0131	уровень проблемен с точки зрения стационарности
log_basket_real_usd_rub	0.1744	0.1000	уровень не отвергает единичный корень по ADF
dlog_brent	0.0000	0.1000	первые разности стационарны
dlog_basket_real_usd_rub	0.0007	0.1000	первые разности стационарны

Это важно для выбора моделей: модели в первых разностях эконометрически надежнее, чем простая регрессия уровней.

11. Проверка коинтеграции

Тест Энгла - Грейнджера нужен, чтобы проверить, существует ли устойчивая долгосрочная связь между нестационарными рядами.

В текущих outputs/tables отдельный cointegration_test.csv отсутствует, поэтому этот тест не является частью основного pipeline. Для сверки материалов была выполнена дополнительная проверка по final_dataset.csv: t-статистика = -5.9446, p-value = 0.000002, критические значения: -4.2591, -3.5275, -3.1755.

Такой результат указывает на коинтеграцию по данной паре логарифмов. Тем не менее в защите важно подчеркнуть, что основной отчет делает более осторожный акцент на моделях в первых разностях, потому что уровни нестационарны, а коинтеграционная проверка не сохранена как стандартная таблица pipeline.

12. Регрессионный анализ

12.1. Модель 1: уровни логарифмов

Уравнение:

$$\log_basket_real_usd_rub = const + \beta * \log_brent$$

Коэффициент при $\log_brent$ равен -0.3281. OLS p-value = 0.0028, HAC p-value = 0.0369. R-squared = 0.2474. Интерпретация: рост Brent на 1% связан примерно со снижением реального корзинного курса на 0.33%.

Ограничение: модель использует уровни логарифмов, а ADF показывает нестационарность уровней. Поэтому модель 1 нужно трактовать осторожно.

12.2. Модель 2: первые разности логарифмов

Уравнение:

$$d\log_basket_real_usd_rub = const + \beta * d\log_brent$$

Коэффициент при $d\log_brent$ равен -0.1824. OLS p-value = 0.2868, HAC p-value = 0.2375. R-squared = 0.0365. Знак отрицательный, но статистической значимости нет.

12.3. Модель 3: первые разности с лагом Brent

Уравнение:

$$d\log_basket_real_usd_rub = const + \beta_1 * d\log_brent + \beta_2 * d\log_brent_lag1$$

Коэффициент при $d\log_brent$ равен -0.2535, HAC p-value = 0.0252. Коэффициент при $d\log_brent_lag1$ равен -0.0633, HAC p-value = 0.5478. R-squared = 0.1498, AIC = -14.6423, BIC = -10.2451.

Модель 3 лучше первых двух по AIC/BIC и учитывает возможный запаздывающий эффект Brent.

12.4. Модель 4: динамическая спецификация

Модель 4 добавляет лаг зависимой переменной. R-squared = 0.6098, adjusted R-squared = 0.5680, AIC = -37.5626, BIC = -31.6997, Durbin-Watson = 1.7401.

12.5. Модель 5: динамика и кризисные режимы

Модель 5 добавляет лаг зависимой переменной и dummy-переменные для 1998, 2014-2015 и 2022+. Это лучшая модель текущей версии: R-squared = 0.6979, adjusted R-squared =

0.6253, AIC = -39.7465, BIC = -29.4863, Durbin-Watson = 2.2420.

12.6. Попытка добавить макроэкономические контроли

Была проверена дополнительная версия модели с инфляционным дифференциалом России и США, ставкой центрального банка России, санкционным режимом после 2014 года и кризисными индикаторами 2008-2009/2020. Эта попытка не вошла в финальную спецификацию, потому что качество по основным метрикам ухудшилось.

У model_5 adjusted R-squared = 0.6253, AIC = -39.7465, BIC = -29.4863. В версии с инфляцией и ставкой adjusted R-squared снизился до 0.4748, AIC ухудшился до -32.8127, BIC - до -26.1517. В версии с санкционными и дополнительными кризисными индикаторами adjusted R-squared снизился до 0.3933, AIC ухудшился до -26.1220, BIC - до -14.1321.

13. Сравнение моделей

Модель	R-squared	Adjusted R-squared	AIC	BIC	Durbin-Watson
model_1	0.2474	0.2238	35.2356	38.2883	0.4644
model_2	0.0365	0.0054	8.3255	11.3185	0.4920
model_3	0.1498	0.0912	-14.6423	-10.2451	0.7511
model_4	0.6098	0.5680	-37.5626	-31.6997	1.7401
model_5	0.6979	0.6253	-39.7465	-29.4863	2.2420

Среди первых трех моделей лучшей является model_3. В улучшенной версии проекта лучшей является model_5, потому что она учитывает динамику курса и кризисные режимы. Дополнительная проверка с инфляцией, ставкой и санкционными факторами была полезна как robustness check, но не улучшила итоговые метрики.

14. Диагностика остатков

График residuals_model_changes.png показывает остатки лучшей модели. У первых трех моделей Durbin-Watson находится примерно в диапазоне 0.46-0.75, что указывает на положительную автокорреляцию остатков. Это проблема, потому что ошибки модели зависят друг от друга во времени.

После добавления лаговой динамики и кризисных dummy диагностика улучшилась: у model_5 Durbin-Watson = 2.2420, Ljung-Box p-value = 0.3410.

Макроконтрольная проверка давала приемлемую диагностику остатков, но проиграла по adjusted R-squared, AIC и BIC. Поэтому итоговая спецификация оставлена более компактной.

15. Ограничения исследования

Основные ограничения:

- малая выборка из-за годовой частоты PPP;
- PPP является статистической оценкой, а не ценой конкретной корзины;
- модель не доказывает причинность;
- курс зависит не только от нефти;
- санкции, валютные ограничения, политика ЦБ, бюджетное правило и геополитика могут менять связь;

- уровни логарифмов нестационарны;
- у базовых моделей есть автокорреляция остатков;
- коинтеграционная проверка не включена как отдельный стандартный output pipeline.

16. Возможные улучшения

Инфляция, ставка центрального банка, санкционный режим после 2014 года и несколько кризисных dummy были проверены, но не вошли в финальную модель из-за ухудшения adjusted R-squared, AIC и BIC. Дальше можно добавить бюджетное правило, потоки капитала, текущий счет, индекс санкционного давления и более точные данные по валютным ограничениям.

Также полезны ARMA/ARIMAX, ARDL, VAR, тесты на структурные разрывы и сравнение с CPI-based real exchange rate.

17. Заключение

Связь между Brent и реальным корзинным курсом в основном имеет отрицательный знак. Экономически это соответствует идее относительного укрепления рубля при росте нефтяных цен.

Наиболее осторожная интерпретация должна опираться на модели в первых разностях и динамические спецификации. В текущей улучшенной версии лучшей стала model_5. Попытка добавить инфляцию, ставку и санкционные индикаторы ухудшила adjusted R-squared, AIC и BIC, поэтому была отклонена. Даже лучшая модель не доказывает причинность; для строгих выводов нужны дополнительные факторы и дальнейшая проверка устойчивости.